



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2022-2

Fecha: 25-10-2022

Duración: 1hr50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNO

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

Calcule las siguientes integrales:

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{x-1}\sqrt{2-x}(4\sqrt{x-1}+3\sqrt{2-x})}$ (3p)

2. $\int \frac{\sinh(x)dx}{(1-\sinh(x))\cosh(x)}$ (3p)

3. $\int \frac{(\sqrt{x}+2\sqrt[6]{x^5})dx}{\sqrt[6]{x^5(1+\sqrt[3]{x})}}$ (3p)

4. $\int \frac{dx}{(4x^2-24x+27)\sqrt{4x^2-24x+27}}$ (3p)

5. $\int \frac{\csc(\theta)\cot(\theta)d\theta}{\sqrt{2-\cos^2(\theta)-\sin(\theta)}}$ (3p)

6. Demuestre que:

a) $\int \frac{\sin^{n+1}(x)dx}{\cos^{m+1}(x)} = \frac{\sin^n(x)}{m\cos^m(x)} - \frac{n}{m} \int \frac{\sin^{n-1}(x)dx}{\cos^{m-1}(x)}$ (3p)

b) Aplique lo anterior para hallar: $\int \frac{\sin^5(x)dx}{\cos^7(x)}$ (2p)

Los Profesores del curso